

《物理实验（二）》：示波器与电路暂态过程

Oscilloscope and Transient Process of Electric Circuits

【背景简介】

示波器是电子测量中最常用和最重要的仪器，其最吸引人的功能就是把我们的看不见、摸不着的电压信号非常直观形象地展示在我们的面前！而且，示波器还可以用于测量电压随时间的变化及电信号间的相互关系（如幅度、周期、频率、相位差等多种参数）。只要能采用传感器把非电量转换为电量，我们就可以用示波器来测量一切非电信号（如压力、振动、声、光、热、磁等非电量），因此，示波器在科学实验和工程技术中有着十分广泛的应用，应该是所有理工科大学生必须熟练掌握其使用方法的必备工具。

从结构原理划分，示波器可分为模拟示波器和数字示波器两大类，本实验将带领同学了解和体验两类示波器，并掌握利用示波器来进行暂态过程、李萨如图形等重要物理过程的观测。

【实验目的】

- 1、了解模拟示波器的基本结构和工作原理
- 2、了解模拟示波器的Y—t模式与X—Y模式，并掌握X—Y模式下的李萨如图形
- 3、掌握数字存储示波器的基本用法，体验模拟与数字示波器使用的不同感受
- 4、观察RC、RLC串联电路的暂态过程，理解相关的物理规律

【实验原理】

一、模拟示波器的结构、工作原理与工作模式

示波器的基本结构主要包括示波管、同步触发扫描电路、水平（X轴）和垂直（Y轴）放大电路、电源等部分，如图1所示。

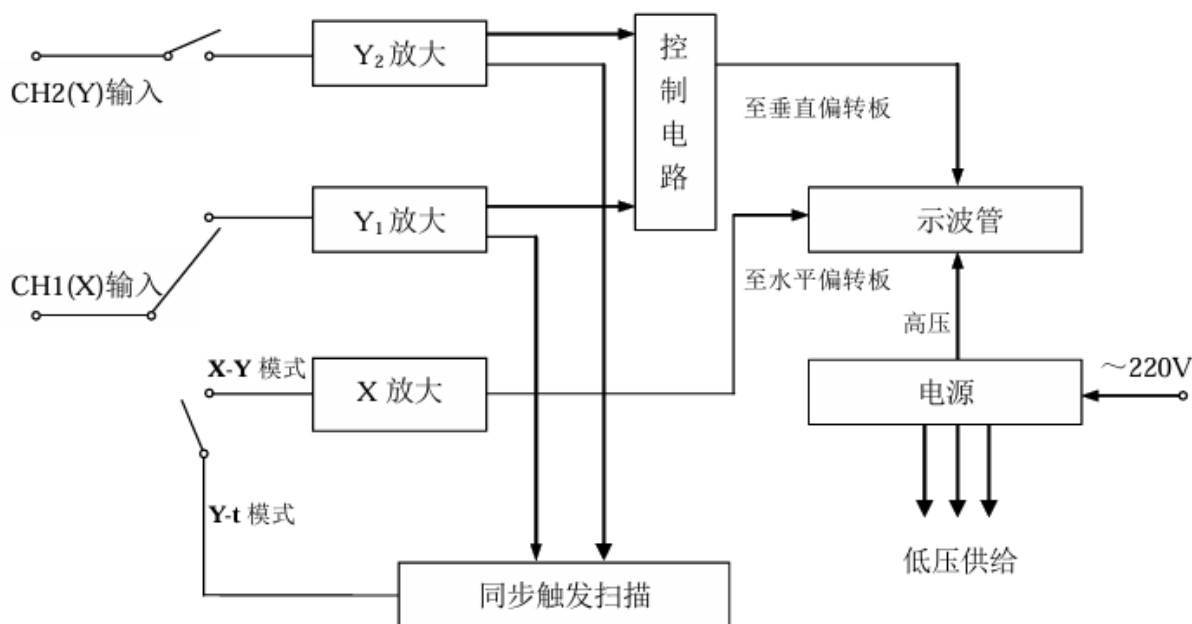


图1 模拟示波器基本结构框图

1、示波管：示波管（CRT）是示波器的核心，如图2所示。它主要由安装在高真空管中的**电子枪**、**偏转系统**和**荧光屏**三部分组成。电子枪用来发射一束强度可调且能聚焦的高速电子流，它由**灯丝**、**阴极**、**栅极1**、**聚焦阳极2**等部分组成。偏转系统由垂直(Y)偏转板3和水平(X)偏转板4组成。若在偏转板上施加电压，偏转板间形成电场会作用带电粒子，电子束通过时运动方向会发生偏转，在荧光屏上产生的光点位置随之改变。荧光屏上涂有荧光粉，受电子轰击后发光而形成光点，光点亮度取决于单位时间打在荧光屏上的电子数量，**调节栅极1的电位可改变加速度从而调节光迹亮度**；光点大小由电子束粗细决定，**调节聚焦阳极2（静电聚焦非线性电场）的电位可改变电子束聚焦的远近从而调节波形的清晰度**。它们分别由示波器面板上的**辉度（INTENSITY）**和**聚焦（FOCUS）**旋钮来调节实现。

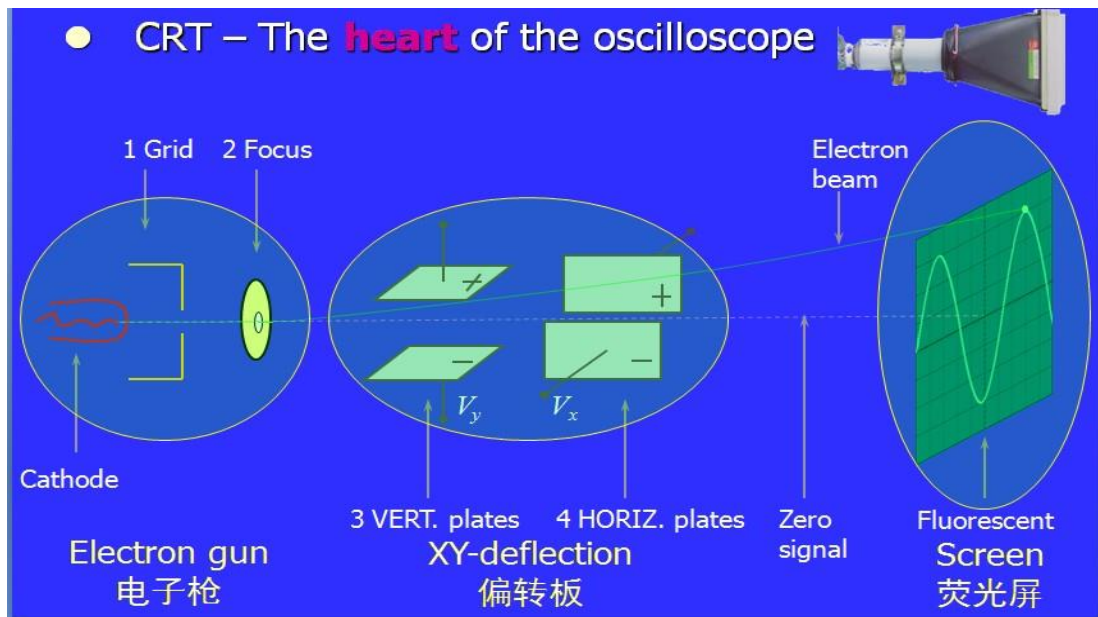


图2 示波管（CRT）

2、扫描：当偏转板加上一定的电压后，电子束将受到电场作用而偏转，光点在荧光屏上移动的距离与偏转板上所加电压**近似成正比**。若 Y 偏转板上加正弦电压，X 偏转板不加电压，荧光屏上光点就会作上下方向的垂直谐振动，振动频率较快时，看起来就是一条垂直线段。如果屏上光点同时沿 X 轴正方向匀速运动（**模拟时间**），就能看到光点描出的时间函数图就是一段正弦曲线。**光点从左往右沿 X 轴正向的匀速运动及回复至起点重复移动的周期过程，称为扫描**。获得扫描的方法，是在 X 轴偏转板上加一个电压与时间成正比的信号，**即锯齿波扫描电压**，由示波器内的**扫描电路-时基发生器**产生。若水平方向扫描电压信号的周期 T_x 刚好是垂直方向被测电压信号周期 T_y 的整数倍 N 时，则屏上将显示出稳定不动的波形，这称为**扫描同步**，示波器的这种工作模式称之为 **Y-t 模式**。

实现同步扫描的条件：

$$T_x = NT_y \quad (1)$$

3、同步触发：由于被测电压和扫描电压来自两个独立的信号源，它们的周期难以调成精确的整数倍关系，屏上的波形难免会发生横向漂移，造成观察困难。在示波器演进的过程中，科研人员不断创新，巧妙地利用**同步控制原理**解决了这一难题：**设定恰当的启动扫描的电压值即调节触发电平（LEVEL）旋钮，不要超出被测信号变化的范围**，并选择**被测信号在触发电压值处的变化趋势即触发斜率（SLOPE）按键**，弹出为“+”电压增加，按下为“-”电压减小），触发控制器电路（TRIGGER）会检测被测信号的电压值是否达到触发电平，同时被测信号是否满足触发斜率设定的变化趋势，如果二者同时满足**同步触发的充要条件**，那么，触发控制器便启动锯齿波扫描电压，如此可确保扫描周期与被测信号周期总是成整数倍关系，从而在荧光屏上显示稳定的波形。电路的这种控制作用称为**同步**，如图3所示。

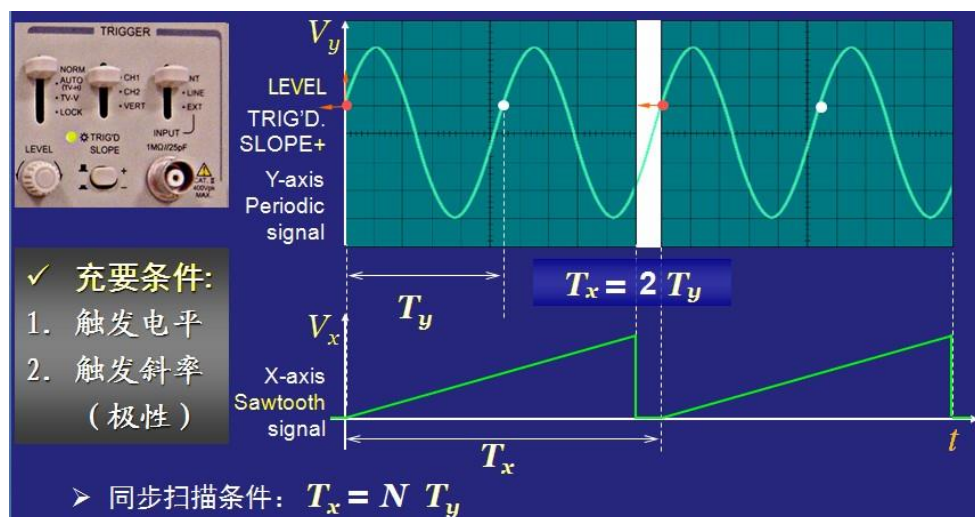


图3 同步触发扫描

4、放大器：一般示波器垂直和水平偏转板的灵敏度不高，当加在偏转板上的电压较小时，电子束不能发生足够的偏转，光点位移很小。为了便于观测，需要预先把小的输入电压经过放大后再送到偏转板上，为此设计了垂直和水平放大器。示波器的**垂直偏转系数**是指光迹在荧光屏Y方向偏转一格时对应的电压值，面板标识为VOLTS/DIV（DIVision为荧光屏上一大格，通常为1cm）。若示波器的垂直偏转系数指向0.5V/DIV，则当光迹在Y方向偏转6.0格时，Y轴输入电压的峰—峰值应为3.0V。同理，**水平偏转系数（或时基扫描系数）**是指光迹在X方向偏转一大格对应的扫描时间，面板标识为TIME/DIV。

5、X—Y模式：当示波器由Y—t模式切换为X—Y模式时，扫描信号被切断，此时，通道1（CH1(X)）被连接到X偏转板，通道2（CH2(Y)）还是被连接到Y偏转板。在这种模式下，电子束同时受到连接X、Y偏转板的输入电压形成的电场力的作用，形成特定的图案。

6、李萨如图 如果此两路电压均为正弦波信号，且周期或频率的比值为有理数（整数的比），则会在荧光屏上看到闭合稳定的漂亮图案，这便是相互垂直谐振动合成的轨迹——**李萨如图**，如图4所示。分别对图形作一根水平和垂直切线，并设水平切线与图形的切点数为 N_x 、垂直切线与图形的切点数为 N_y ，那么，在X、Y方向的电压信号频率 f_x 、 f_y 与 N_x 、 N_y 有：

$$\frac{N_x}{N_y} = \frac{T_x}{T_y} = \frac{f_y}{f_x} \quad (2)$$

因此，只要读取已知信号的频率 f_x ，就可以由公式（2）求出未知信号的频率 f_y ，这也是实验中未知正弦波频率测量的理论依据。

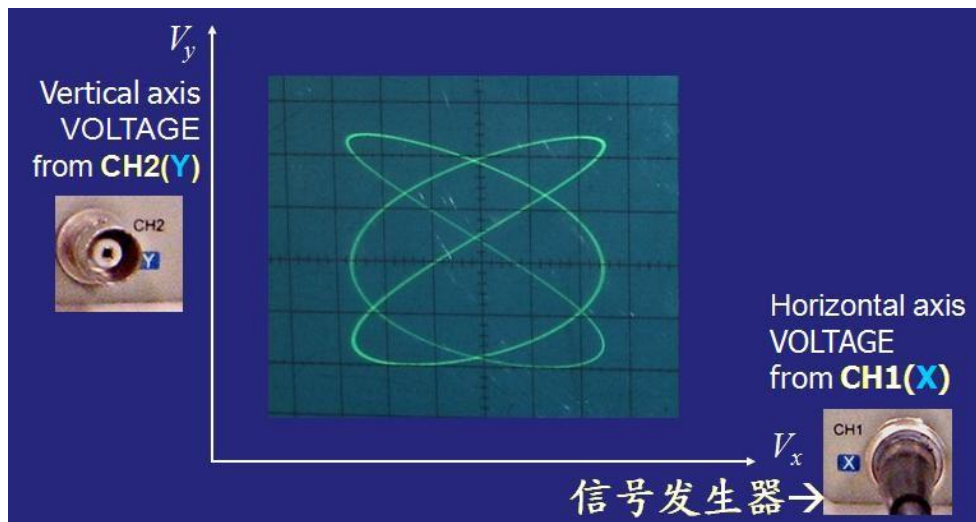


图4 李萨如图

二、RC、RLC 电路及其方程

1. RC 串联电路的暂态过程

函数信号发生器输出一定频率的方波周期电压信号如图 5 所示，电阻、电容串联电路如图 6。图 6 中左侧画出了方波电源（虚框部分）的等效电路图。当方波前半周期处于高电平 $E > 0$ 时，相当于电源开关 K 合向“1”，直流电源对电容 C 充电；当方波后半周期处于低电平零电压时，相当于在电容 C 充电后，把开关 K 从“1”合向“2”，开始放电过程。

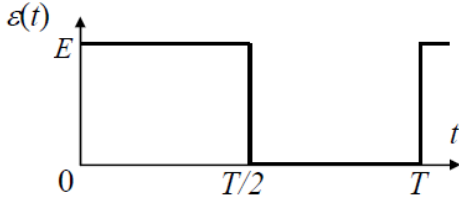


图 5 方波电源周期信号图

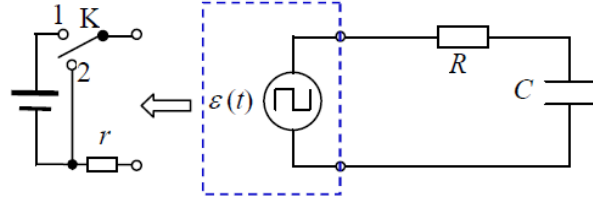


图 6 电阻、电容串联电路

RC 串联电路的电路方程为：

$$iR + V_C = \varepsilon \quad (3)$$

由于电容器上的带电量 $q = CV_C$ ，及回路电流 $i = \frac{dq}{dt}$ ，代入上式，整理得：

$$\frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{RC}V_C = \frac{1}{RC}\varepsilon \quad (4)$$

此一阶常微分方程的解为：

$$V_C(t) = \begin{cases} E(1 - e^{-t/RC}), & \text{for } \varepsilon(0) = E \\ Ee^{-t/RC}, & \text{for } \varepsilon(0) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

可见，电容在充放电过程中，其电压 $V_C(t)$ 均按指数规律变化。当电容器被充电时，电压逐渐增大，而放电时则逐渐减小。

令 $\tau = RC$ ，其具有时间的量纲，称为电路的时间常数，是表征暂态过程进行快慢的一个重要物理量。时间常数越大，充放电过程越慢，反之亦然。图 7 显示了时间常数分别取不同值时的 $V_C(t)-t$ 曲线。

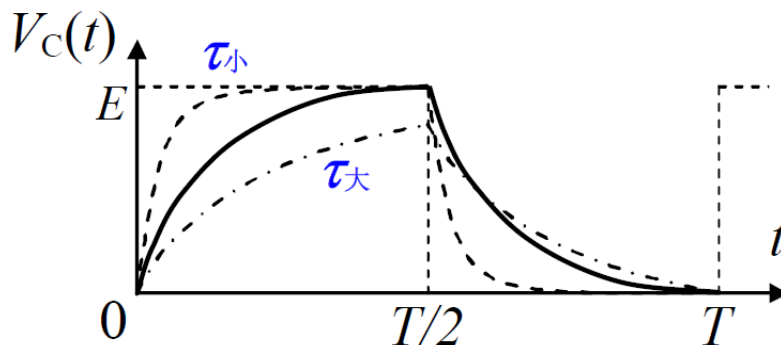


图 7 $V_C(t)-t$ 曲线

2. RLC 串联电路的暂态过程

由电阻 R 、电感 L 和电容 C 组成的串联电路如图 4 所示，还是由方波电源来模拟开关电路驱动。

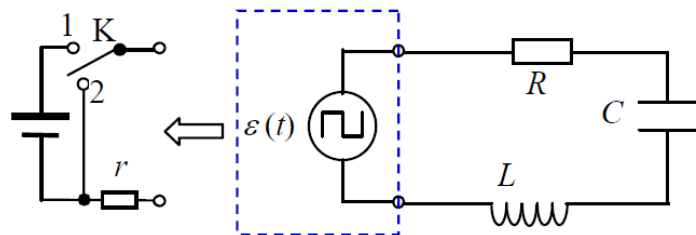


图 8 RLC 串联电路

其电路方程为：

$$V_C + V_L + iR = \varepsilon \quad (6)$$

将 $V_L = L \frac{di}{dt}$ 及 $i = C \frac{dV_C}{dt}$ 代入式(4)可得：

$$LC \frac{d^2 V_C}{dt^2} + RC \frac{dV_C}{dt} + V_C = \varepsilon \quad (7)$$

令 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ， $2\beta = R/L$ ，我们得到 RLC 串联回路方程为二阶常微分方程：

$$\frac{d^2 V_C}{dt^2} + 2\beta \frac{dV_C}{dt} + \omega_0^2 V_C = \omega_0^2 \varepsilon \quad (8)$$

若考虑后半方波周期的放电过程 $\varepsilon(t) = 0$ ，且已知初始条件 $V_C(0) = E$ 及 $V_C'(0) = 0$ ，依据判别式 $\Delta = 4(\beta^2 - 4\omega_0^2)$ 大于、等于和小于零的情况，方程(8)有三种不同的解。

(1) $\Delta < 0$ ， $R < 2\sqrt{L/C}$ ，系统处于弱阻尼振荡状态。

电容两端的电压为：

$$V_C(t) = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} E e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi) \quad (9)$$

时间常数 $\tau = \frac{2L}{R}$ ，振荡角频率 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2C}{4L}}$ ，振荡周期为：

$$T = 2\pi\sqrt{LC} / \sqrt{1 - \frac{R^2C}{4L}} \quad (10)$$

在弱阻尼振荡状态下， $V_C(t)$ 随时间变化的规律如图 5 曲线中所示（红线），振荡的振幅呈指数衰减，振幅衰减的快慢由时间常数 $\tau = \frac{2L}{R}$ 的大小决定，电阻值越大，则 τ 越小，振幅衰减越迅速。如果 R 很小，振幅衰减很缓慢， $\omega \approx 1/\sqrt{LC} = \omega_0$ ，此时近似为 LC 电路的自由振荡， ω_0 为 LC 电路的固有振动频率（即电阻 $R=0$ 的无阻尼等幅振荡状态）。

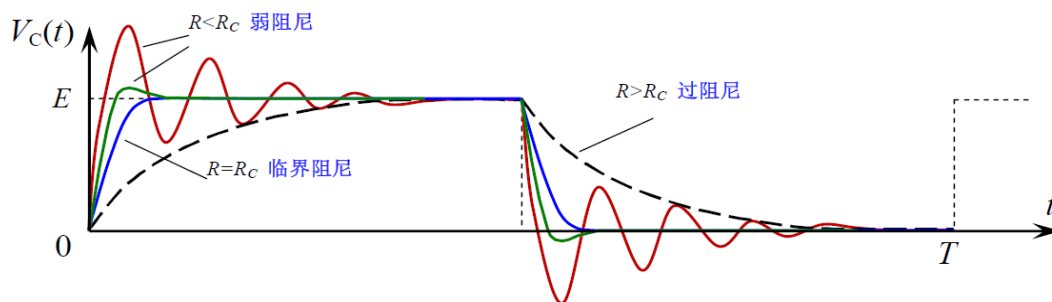


图 9 三种阻尼状态的 $V_C(t) - t$ 曲线比较

(2) $\Delta = 0$ ， $R = 2\sqrt{L/C}$ ，系统处于临界阻尼状态。

在临界阻尼状态下，回路总的电阻值即**临界电阻**为

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{11}$$

临界阻尼是从弱阻尼振荡过渡到刚好无振荡的分界，此时，电容器两端的电压为

$$V_C(t) = E(1 + \frac{t}{\tau})e^{-t/\tau} \tag{12}$$

临界阻尼状态的 $V_C(t)-t$ 如图 9 中的粗实线（振荡波峰刚好消失）所示（蓝线）。

(3) $\Delta > 0$ ， $R > 2\sqrt{L/C}$ ，系统处于过阻尼状态。

过阻尼状态下 $V_C(t)-t$ 关系曲线见图 9 中的虚线所示（黑线），它以缓慢单调的变化方式逐渐趋于稳定状态。

【实验仪器】

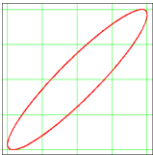
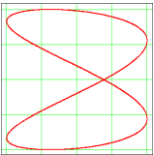
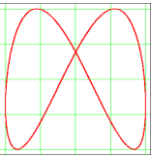
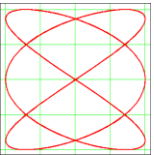
- 1. SG4320A 型双踪模拟示波器
- 2. TBS1072C 型数字存储示波器
- 3. EE1420 型函数信号发生器
- 4. 待测正弦电压信号源（约 100Hz）
- 5. 可调电阻箱，可调电容箱，可调电感箱
- 6. 连接线若干

【实验内容】

1、X－Y 模式下利用李萨如图测量未知信号的频率（模拟示波器）

把已知和未知正弦信号分别加到水平和垂直偏转板，则荧光屏上光点的运动轨迹是两个互相垂直的谐振动的合成。当两个正弦信号频率或周期比为整数之比时，其轨迹是一个闭合且稳定的李萨如图。利用李萨如图的规律即公式（2），分别求出 $N_x:N_y=1:1, 1:2, 2:1, 2:3$ 几种情况下未知信号的频率，完成数据表 1 的记录。

表 1 未知信号频率测量数据表

李 萨 如 图				
N_x	1	1	2	2
N_y	1	2	1	3
f_x				
f_y				

2、RC 串联电路的暂态过程研究（数字示波器）

- (1) 将电阻箱、电容器及信号源函数信号发生器用导线正确连接成串联回路，将示波器的 CH1 输入端电缆线接在电容器的两个引出端，按要求调整好相关元件参数，接通电源。
- (2) 按要求调整好信号源输出方波相关参数包括波形、频率、幅度、偏置和占空比等，调节电阻箱 $R=0$ ，启动示波器自动设置功能按钮 **Autoset**，观察到若干周期的方波信号。
- (3) 调节电阻箱的阻值，观察 R 取不同值时电容器两端输出电压 V_C 随时间变化的特点。
- (4) 在千欧级调节 R ，观察到 V_C 曲线在充电过程末端走平，即电容器电压与方波电源的高电平 E 相同，确信电容器充电已满，并采用 **半衰期测量法** 测定时间常数！

所谓**半衰期**是指在放电过程开始前电容充电已经完毕的前提下，放电过程从电容器两端的电压 E 下降至 $E/2$ 时所经过的时间 t_D ，如图 8 所示：

由（5）式知，当放电过程经过时间 t_D 时，

$$V_C(t_D) = E e^{-t_D/\tau} = \frac{E}{2}$$
$$\tau = t_D / \ln 2 = 1.44 t_D \quad (13)$$

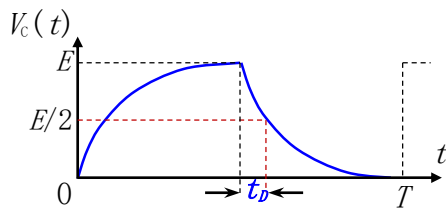


图 10 半衰期 t_D 测量原理图

启动数字存储示波器的 **Cursor** 光标功能键，

先后分别选择“**幅度**”和“**屏幕**”类型光标，将所选光标 1 和 2 分别对准待测点最终能够比较准确地测定半衰期，直接从示波器上读取时间增量 t ，即半衰期 t_D ，从而求得时间常数 τ 如图 11 所示。

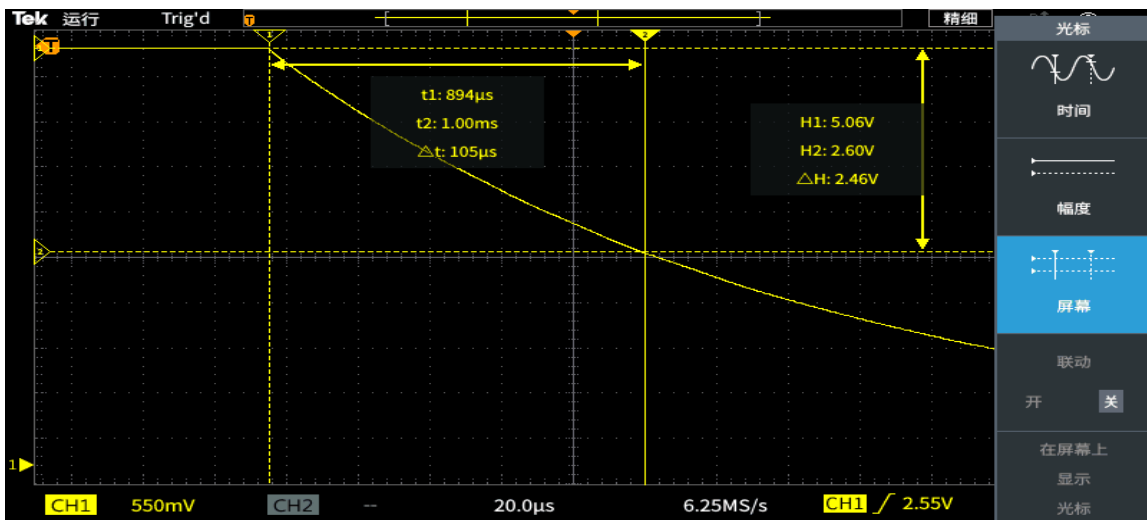


图 11 半衰期 t_D 的测量

3、RLC 串联电路的暂态过程研究

(1) 将电阻箱、电容器、电感箱及信号源用导线正确连接成串联回路，将示波器的 CH1 输入端电缆线接在电容器的两个引出端，按要求调整好相关元件参数，接通电源。

(2) 调节电阻箱的阻值，观察 R 取不同值时 RLC 串联电路的弱阻尼、临界阻尼及过阻尼状态下的 V_C 波形随时间变化的特点。

(3) 调节电阻箱 $R=0$ ，适当纵横放大高电平振荡部分波形，启动数字存储示波器的 **Cursor** 光标功能键，选择“**时间**”类型光标，将光标 1 和 2 分别对准连续 N 个振荡周期的两端波峰处，直接从示波器上读取时间增量 t ，即为连续 N 个周期的时间增量 t_N ，于是可求得振荡周期为： $T' = \frac{t_N}{N}$ ，如图 12 所示；具体详细操作方法参考 PPT 教案提示步骤。

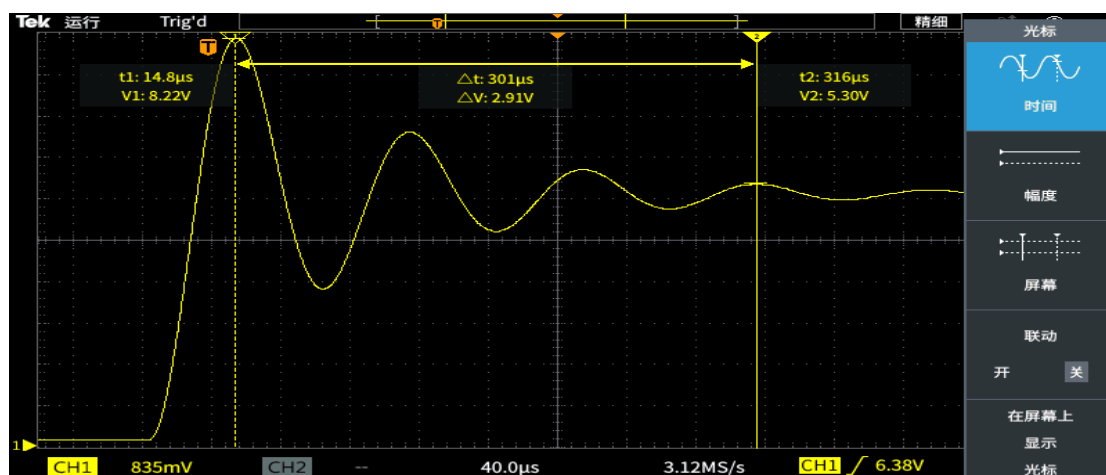


图 12 N 个周期振荡时间 t_N 的测量

4（选做）、利用 X—Y 模式模拟 Y—t 模式测量未知信号的频率（模拟示波器）

把信号发生器输出已知正弦信号和待测未知正弦信号分别连接到水平和垂直偏转板，将信号发生器输出波形由正弦切换为锯齿波，调节其频率 f_x ，当 $T_x = T_y$ 亦即 $f_y = f_x$ 时，我们会在荧光屏上看到一个完整周期的未知正弦波电压信号的稳定波形，即在没有同步控制的条件下硬生生实现扫描同步，此时，已知信号的频率即为被测信号的频率。同理，当调节到已知信号的周期 T_x 正好为 $2T_y$ 和 $3T_y$ 时，我们将看到什么？被测信号的频率又是多少？这是非常**有趣**的尝试！请尝试自行设计表格记录相关数据，分别测定未知信号的频率。

【注意事项】

本实验在正常操作的情况下有周全的防护，但操作不当，仍然可能造成危害：

1. 不要用手触摸 220V 市电插口，以免电击；不要将饮料水杯放在仪器旁，以免碰倒漏电，安全第一；
2. 信号发生器输出电缆线中的黑夹子与示波器输入电缆线中的黑夹子必须接在电容箱同一接线柱，保持共电位；
3. 电阻箱有四个接线柱，不同接线柱最大电阻不同，注意选择符合要求的连接电路；
4. 电容器有三个接线柱，其中标记为“1”、“2”的才是电容的两个引出端；
5. 注意调节触发电平保证示波器显示信号稳定

【数据处理】

1. 参照数据表格规范设计表格；
2. 根据李萨如图形给出未知信号源频率，并简要分析测量结果。
3. RC 串联电路的时间常数测量结果与理论值比较并分析产生误差的原因。
4. RLC 串联电路的弱阻尼振动周期及临界电阻的测量结果分别与理论值比较，分析误差的主要来源。

【思考题】

1. 写下模拟与数字示波器的使用感受以及个人认为实验改进的方向。
2. RLC 串联电路中，若信号源的输出幅度为 E ，电容两端电压是否会大于 E ？

【重点难点】

临界阻尼状态捕捉是掌握数字示波器功能的重要一环。直观感觉认为将曲线凸起的部分作横向放大会看得更加明显，但对 TBS1072C 型数字存储示波器而言，应该横向缩回至单个周期才能更容易判断凸起的小峰。其次需将曲线的纵向不断放大使凸起的小峰变得更加显著，以便更清楚的看到振荡的变化，以上操作可以给同学留下深刻的印象，便于以后研发、使用更复杂的仪器。

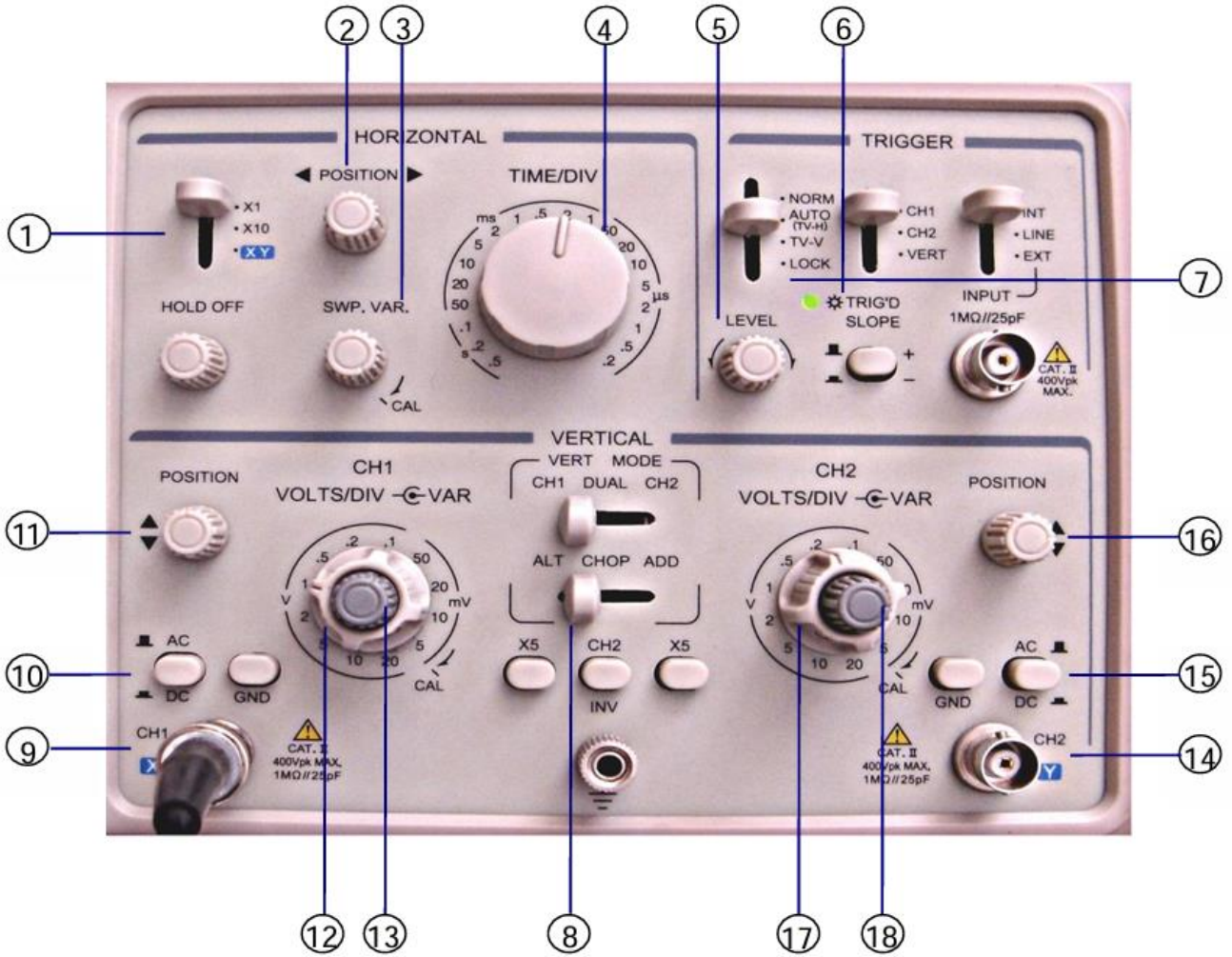
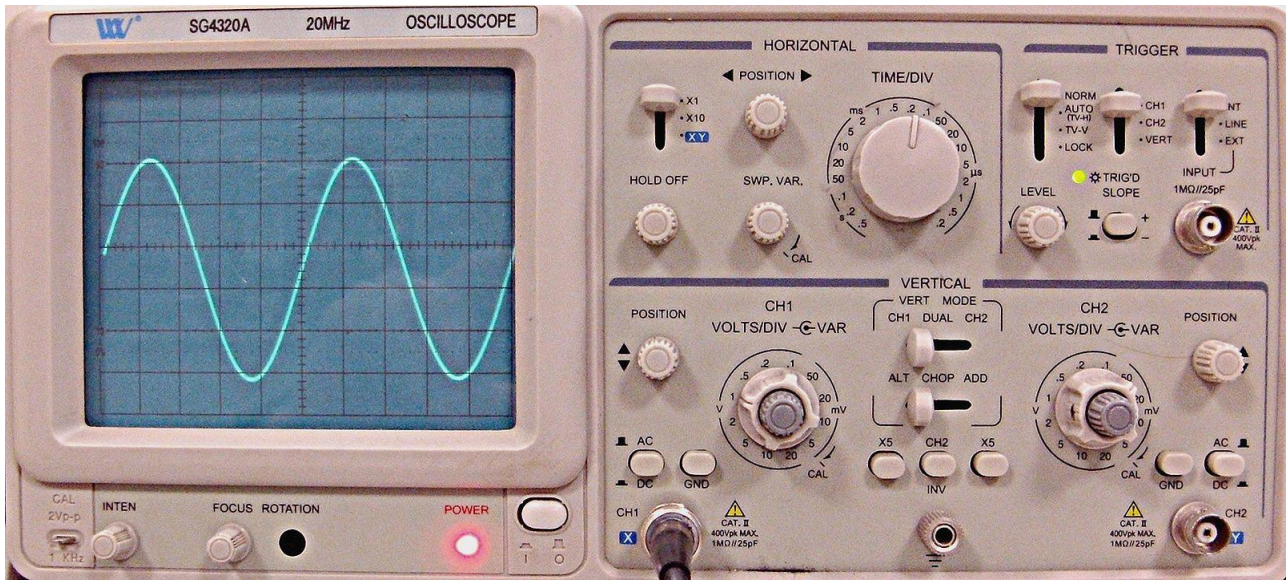
附录：《信号发生器》和《模拟示波器》操作指南

一、EE1420 型函数信号发生器面板功能



● 选择波形 开机后，想要输出正弦波，直接在波形列选择第 1 个按键即可；想要输出锯齿波，在波形列按一下第 4 个按键好了。	
● 调节频率 在频率菜单高亮的状态下，直接利用数字键输入频率值，此时会看到液晶屏右侧显示不同频率的单位菜单，按一下右侧对应的蓝色菜单键即可选定此单位，如千赫 KHz。 <u>如果到时候想改变频率值，可再次启动频率菜单高亮，利用左右方向键选定某位，再利用上下方向键对此位进行加 1 减 1 操作。</u>	
● 调节幅度（即峰峰值 V_{pp}） 按一下幅值菜单右侧对应的菜单键变成高亮状态即是启动幅度调节，利用数字键输入电压值，此时会看到液晶屏右侧显示电压的不同单位菜单，按一下右侧对应的菜单键即可选定此单位，如伏特 Vpp。	

二、SG4320A 示波器面板功能



	电源开关 		光迹角度调节旋钮 用专用起子调节波形至水平 
	聚焦旋钮 调节波形清晰度 		辉度旋钮 调节波形明暗度 
	④ 水平偏转系数 D_x 选择开关 调节波形水平方向疏密度 		③ 时基扫描微调—测量时间 时须顺时针至校准/CAL 
	⑫ ⑪ 垂直偏转系数 D_y 选择开关 调节波形纵向电压的幅度 		⑬ ⑭ 垂直偏转微调—测量电压 时须顺时针至校准/CAL 
	⑪ ⑫ 垂直位置旋钮 调节波形纵向位置 		② 水平位置旋钮 调节波形横向位置 



⑦ 水平触发扫描方式选择开关



- 触发源选择必须与被测信号通道一致
- 建议初学者选择“自动”触发模式
- 显示双踪信号时应选择“VERT” / 交替触发
- 以上功能在 X-Y 模式失效!



⑧ 信号通道和垂直模式选择开关



- 选择被测信号通道: CH1 / CH2
- 同时显示两个通道信号请选择 DUAL / 双踪
- 建议初学者选择垂直模式 ALT (交替触发)
- 以上功能在 X-Y 模式失效!



- X-Y 模式失效

⑤ 触发电平

确定启动扫描时被测信号的初始电压值, 顺时针为增加



- X-Y 模式失效!

⑥ 触发斜率

选择上升沿+或下降-



默认弹出位置为上升沿+



⑨ CH1(X)通道插口

- Y-t 模式, 通道 1 电压信号输入到垂直偏转板
- 在 X-Y 模式, 此通道信号被切换到水平偏转板上



⑭ CH2(Y)通道插口

- 不管在什么工作模式, 此通道始终会输入到垂直偏转板上



选择 AC 为交流输入, 即通过电容滤波掉直流分量, 由于电容的非线性会引起信号不同程度的失真, 慎用!

⑩ ⑮ AC-DC-GND 输入模式



输入信号耦合方式选择:

- AC: 信号直流分量被滤掉
- DC: 输入完整信号
- GND: 强制输入零电压信号



① 工作模式切换开关

- X1 Y-t 模式显示电压随时间变化的图像
- X10 Y-t 模式下时间轴被放大到 10 倍
- 切换到 X-Y 模式时, 扫描信号被切断, CH1(X)被连接到 X 偏转板, 而 CH2(Y)还是连接到 Y 偏转板